

栖桢集 · 免费 / 低花费部署上线方案

适用版本: v1.3.0 | 生成日期: 2026-08-12 | 目标: 以**最低成本**把「栖桢集」部署到公网, 让其他人也能访问。

一、先想清楚: 这个网站需要什么运行环境?

「栖桢集」是 **Node.js + Express** 后端、数据存 **本地 JSON 文件** (`data/db.json`)、配图存 **本地文件夹** (`uploads/`)、地图瓦片走 **高德 (国内 CDN)** 。因此它需要:

- 一个能跑 Node.js 的**常驻服务器** (不是纯静态托管, GitHub Pages / 对象存储托管不了后端) ;
- **持久磁盘**——数据文件不能被平台回收 (很多"免费 PaaS"实例重启会清空磁盘, 数据就没了) ;
- 国内用户访问稳定 (站点面向中文用户) 。

二、方案对比

方案	月成本	国内访问	持久化	适合	结论
A. 国内轻量云服务器 (腾讯云 / 阿里云轻量)	活动价约 ¥20-60/月 (新用户 1-3 年付有大幅优惠, 甚至 ¥30/年 学生机)	✅ 快 (国内线路)	✅ 系统盘持久	正式上线、长期运营	推荐
B. 境外低配 VPS (搬瓦工 / RackNerd / Vultr 等)	约 \$3-6/月 (¥20-45)	⚠️ 中等 (需选 CN2 优化线路)	✅ 持久	不想备案、接受稍慢访问	备选
C. 免费 PaaS 免费层 (Railway /	¥0 起步 (额度用完或加持久卷则 ¥20-40/月)	⚠️ 慢 (海外节点, 国内访问体验一般)	❌ 免费层 无持久磁盘 (重启数据丢失) → 需挂卷 (收费) 或改造存储	短期试用、不求速度	仅试用

Render / Fly.io)					
D. 本地电脑 + 内网穿透 (frp / cpolar / 花生壳)	¥0-10/月 (免费隧道限速)	✅ 取决于 本机带宽	✅ 本机	临时给朋友看、个人演示	临时方案

三、推荐方案 A：国内轻量云服务器（详细步骤）

3.1 购买服务器

- 进入 **腾讯云轻量应用服务器** 或 **阿里云轻量应用服务器**，选 **2 核 2G 内存 / 40GB 系统盘** 最低档即可；
- 新用户常有 **1-3 年活动价**（约 ¥100-400/3 年），学生认证可享更低价；
- 地域选**离你近的城市**（华东/华南），系统选 **Ubuntu 22.04**（或宝塔面板版，方便图形化操作）；
- 选 **固定公网 IP**（轻量自带）。

3.2 服务器初始化

```
# 用 SSH 登录（Windows 用户可用 Xshell / 终端）：
ssh root@你的服务器IP

# 更新系统
apt update && apt upgrade -y

# 安装 Node.js 20（长期支持版）
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash -
apt install -y nodejs
node -v    # 应显示 v20.x

# 安装进程管理工具 pm2（让网站 7×24 运行、崩溃自动重启）
npm install -g pm2
```

3.3 部署代码

```
# 上传代码：任选一种
# 方式一：从 GitHub 拉取（推荐）
```

```
git clone https://github.com/LU-km/diary.git /opt/diary
cd /opt/diary
```

方式二：本地打包上传（scp）

本地执行： scp -r 项目目录 root@IP:/opt/diary

安装依赖（生产模式，不装开发依赖）

```
npm install --production
```

创建数据目录并启动

```
mkdir -p data uploads/diaries uploads/avatars
```

```
pm2 start server.js --name diary
```

```
pm2 save # 保存进程列表（开机自启）
```

```
pm2 startup # 按提示执行开机自启命令
```

3.4 配置防火墙（重要！）

只开放必要端口：22（SSH）、80（HTTP）、443（HTTPS）

```
ufw allow 22 && ufw allow 80 && ufw allow 443
```

```
ufw enable
```

3.5 域名 + HTTPS（推荐，不配也能用 IP 访问）

1. **购买域名**：阿里云/腾讯云约 ¥10-60/年（.top 更便宜）；

2. **ICP 备案**：国内服务器必须备案（个人备案免费，约 7-20 天）。**不想备案**→ 用方案 B 境外服务器，或用「域名境外解析 + 服务器境外」组合（但备案是合规要求，正式运营建议完成）；

3. **DNS 解析**：域名 A 记录 → 服务器 IP；

4. **免费 HTTPS 证书**： `apt install -y certbot && certbot certonly --standalone -d 你的域名`
（Let's Encrypt，90 天自动续期）；

5. **Nginx 反向代理**（把 80/443 流量转给 Node 的 3000 端口，顺便上 HTTPS）：

```
apt install -y nginx
```

修改 /etc/nginx/sites-available/default：

```
# server { listen 443 ssl; ... location / { proxy_pass http://127.0.0.1:3000; } }
```

```
# server { listen 80; return 301 https://$host$request_uri; }
```

```
nginx -t && systemctl reload nginx
```

部署在受信反代后：把 config.js 的 TRUST_PROXY 改为 true（获取真实访客 IP）

3.6 数据备份（防止丢数据，必须做）

```
# 每天凌晨 3 点把数据库和上传文件打包，存到备份目录
crontab -e
# 加入一行：
0 3 * * * cd /opt/diary && tar czf /root/backup/diary-$(date +%F).tar.gz data uploads && find
```

进阶：把备份目录同步到 **腾讯云 COS / 阿里云 OSS 免费额度** 或 GitHub 私有仓库，防服务器故障。

四、上线检查清单

项目	检查项
账号安全	登录后台把默认 admin 密码改掉 ；后台用户管理里确认没有多余管理员
防火墙	只开放 22/80/443， 3000 端口不要对外开 （Nginx 反代即可）
HTTPS	浏览器地址栏显示锁图标（证书生效）
地图	发布日记选点正常（高德瓦片已本地适配）
审核	后台日记审核：把测试日记处理掉（通过/删除）
备份	手动执行一次备份命令，确认 tar 包生成
隐私	确认 <code>data/</code> 、 <code>uploads/</code> 未被 git 追踪（.gitignore 已配置）

五、成本估算（正式上线）

项目	年成本（约）
轻量云服务器 2C2G（活动价）	¥100-400/年
域名（.com / .top）	¥10-80/年
HTTPS 证书	¥0（Let's Encrypt / 云厂商免费证书）
地图（高德瓦片 + Leaflet）	¥0（开源 / 个人配额）

IP 归属地查询 (ipwho.is 免费额度)	¥0 (小流量够用)
合计	约 ¥110-480/年 (≈ ¥10-40/月)

省钱提示：① 盯云厂商**新用户/学生活动**（首年常低至 ¥30-100）；② 域名选 .top / .xyz 等便宜后缀；③ 先跑通功能，量大了再升级配置。

六、不推荐与注意

- **注意** 不要用免费 PaaS 直接跑本项目的 JSON 文件存储：免费层重启即丢数据（除非每月多花 ¥20-40 挂持久卷，或改造存储为云数据库/对象存储——属于后续优化，改动较大）；
- **注意** 国内服务器**必须 ICP 备案**才能绑域名 80/443 正式对外；用 IP 直接访问短期可以，但长期运营建议完成备案；
- **注意** 正式上线前：扩充违禁词库（当前为演示集）、修改默认管理员密码、后台过一遍所有内容审核。

七、Cloudflare 方案（免费零成本，v1.3.1 补充）

7.1 为什么推荐 Cloudflare Tunnel

- **完全免费**：Cloudflare 免费版即可，无服务器费、无带宽费；
- **无需公网 IP**：家里电脑 / 旧笔记本也能托管（只要保持开机）；
- **无需 ICP 备案**：域名解析在 Cloudflare（境外），流量走 Cloudflare 隧道出口，不指向境内机房 IP——个人小站常用做法；
- **自带 HTTPS**：Cloudflare 自动签发证书，用户访问 https 加密；
- **附赠防护**：免费 CDN 缓存、DDoS 防护、Bot 拦截。

⚠ 说明：若服务器位于**境内机房**，按工信部规定仍建议完成 ICP 备案；用**家庭宽带 / 境外 VPS** 则无备案要求。Cloudflare 免费版国内访问速度一般，适合小流量站点，体验好于无，但不如国内云服务器直连。

7.2 部署步骤（隧道方式）

```
# ① 注册 Cloudflare（免费）并添加一个域名（可用便宜域名，如 .top）
# 把域名的 NS 改到 Cloudflare 提供的两个 NS 地址（等待生效）

# ② 在托管机器上安装 cloudflared（Linux 示例；Windows 有同款 exe）
curl -L https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64
chmod +x /usr/local/bin/cloudflared
cloudflared --version

# ③ 登录并创建隧道（会打开浏览器授权，选择你的域名）
cloudflared tunnel login
cloudflared tunnel create diary

# ④ 写隧道配置（指向本项目的 3000 端口）
cat > ~/.cloudflared/config.yml <<'EOF'
tunnel: diary
credentials-file: /root/.cloudflared/<隧道ID>.json
ingress:
  - hostname: diary.你的域名.com
    service: http://localhost:3000
  - service: http_status:404
EOF

# ⑤ 绑定域名并启动
cloudflared tunnel route dns diary diary.你的域名.com
cloudflared tunnel run diary

# ⑥ 开机自启（Linux systemd）
cloudflared install
```

完成后访问 `https://diary.你的域名.com` 即可（HTTPS 已自动启用）。

7.3 两种 Cloudflare 路线的选择建议

情况	推荐
只想零成本快速上线、访问量小、机器家里	Cloudflare Tunnel（本方案）
已有国内轻量云服务器、要稳定快速	方案 A（轻量云 + Nginx + 可选套 Cloudflare CDN 加速/防护）
不想备案且想要稍好的国内速度	境外优化线路 VPS + Cloudflare 隧道/CDN

